

SESC ACRE · GETIC

PrintGest

Sistema de Gestão Centralizada de Impressões (SGCI)

Controle de Impressão & Locação de Equipamentos

Documento: Documentação Técnica e Manual do Usuário

Contrato de referência: AC-2022-CS-003 (SERMATEC)

Versão do sistema: 0.1.0

Data de geração: 23 de setembro de 2026

PARTE 1

Documentação Técnica

Arquitetura, funcionalidades, execução local, build, deploy e regras de negócio do sistema.

1 Visão Geral

O **PrintGest** (Sistema de Gestão Centralizada de Impressões — SGCI) é um dashboard para acompanhar custos de impressão e locação de equipamentos no âmbito do contrato **AC-2022-CS-003**, firmado com a locadora SERMATEC. Ele centraliza leituras mensais de contadores por equipamento, calcula custos por página e por período, e exibe KPIs, gráficos e históricos que facilitam o controle orçamentário e a conferência de faturas da locadora.

A aplicação roda inteiramente no navegador, **sem backend próprio**: os dados ficam salvos localmente via `localStorage` (numa camada que imita a API de coleções de um banco de documentos), e relatórios podem ser exportados em Excel, PDF ou SQL diretamente pela interface.

2 Funcionalidades

- **Dashboard mensal:** KPIs de custo total, impressão, locação e consumo por mês/ano de referência, além dos KPIs do contrato (valor total anual de impressão e locação, saldo restante).
- **Gráficos** (Chart.js): custo por setor (com o modelo/categoria do equipamento no tooltip), mix por tipo de equipamento, custo por unidade (Rio Branco, Interior e Centro Sul) e top consumidores.
- **Lançamento de leituras:** tela para registrar as leituras atuais de cada equipamento a cada novo mês, com cálculo automático de cópias e valores.
- **Histórico:** navegação entre meses já lançados, com recálculo automático de quantidade de cópias, valor e percentual de consumo.
- **Filtros por unidade:** visualização segmentada por SESC Rio Branco, Interior ou Centro Sul.
- **Exportações:** Excel (.xlsx, no mesmo layout da planilha original), PDF (relatório/recibo) e geração de script SQL.
- **Área administrativa:** protegida por usuário/senha, libera as ações de lançar mês, exportar e gerar SQL.
- **Regras de preço centralizadas:** valor por folha e valor de locação calculados por modelo de máquina, aplicados retroativamente caso mudem.

3 Stack Técnica

- **TypeScript** compilado para um único bundle IIFE via **esbuild**, sem framework de UI — o DOM é manipulado diretamente.
- **Chart.js**, **jsPDF**, **SweetAlert2** e **SheetJS (xlsx)** — carregados por CDN em runtime, com fallback automático `cdnjs → jsdelivr`.
- **CSS puro**, organizado por responsabilidade (variáveis, base, header, tabelas, modal, dashboard).
- **Docker + Nginx** para build e serviço dos arquivos estáticos em produção, com um servidor Node alternativo (`server.js`) para plataformas baseadas em Nixpacks.

4 Estrutura do Projeto

```
ts/
  main.ts           ponto de entrada, monta o bundle
  config.ts         constantes, regras de preço/contrato, credenciais admin
  state.ts          estado em memória da aplicação
  types.ts          tipos de domínio e das libs globais (CDN)
  data/
    repository.ts   carga/gravação no "banco" local (localStorage)
    localDb.ts      API de coleções sobre localStorage
    pricing.ts      regras de valor por folha e por locação
    rows.ts         montagem das linhas de cada mês
    seed.ts         dados semente (equipamentos e histórico real)
    categorias.ts   categorias de equipamento (Plotter A1,
                   Policromática, Frente e verso, Multifuncional)
  ui/
    render.ts       orquestração da renderização
    kpis.ts, charts.ts, tables.ts, filters.ts, lancamento.ts, admin.ts
  export/
    excel.ts, pdf.ts, sql.ts, download.ts
  utils/
    dom.ts, format.ts, scriptLoader.ts
html/index.html     HTML principal
css/                folhas de estilo
assets/             logo, ícones e fontes locais
server.js           servidor estático (deploy via Nixpacks)
Dockerfile, nginx.conf  build e serviço via Docker/nginx
```

5 Como Rodar Localmente

Pré-requisitos: Node.js 20+ e npm.

```
npm install
npm run dev
```

O servidor de desenvolvimento sobe em `http://localhost:3009` — a mesma porta usada em produção — e libera automaticamente qualquer processo preso nessa porta antes de iniciar.

Script	Descrição
<code>npm run dev</code>	Build com sourcemap + servidor estático em <code>localhost:3009</code> .
<code>npm run watch</code>	Rebuild automático a cada alteração em <code>ts/</code> , sem servidor.
<code>npm run build</code>	Checagem de tipos (<code>tsc</code>) + bundle minificado de produção.
<code>npm run typecheck</code>	Roda apenas o <code>tsc</code> , útil em CI/pre-commit.
<code>npm start</code>	Sobe o servidor estático de produção (<code>server.js</code>), usado em deploys via Nixpacks.

6 Build e Deploy

Via Docker

```
docker build -t printgest .
docker run --rm -p 3009:3009 printgest
```

O `Dockerfile` usa build multi-stage: a primeira etapa roda `npm ci` + `npm run build` (checagem de tipos e bundle); a segunda copia os arquivos estáticos para uma imagem `nginx-unprivileged`, que serve tudo na porta **3009**.

Via Dokploy

O deploy em produção é feito com **Dokploy** (tipo *Application*, a partir do Dockerfile do repositório), no host `192.168.0.101`. Dois pontos de configuração são essenciais:

- **Ports:** Published Port `3009` (modo HOST) → Target Port `3009` — o Target Port precisa bater exatamente com a porta que o nginx escuta dentro do container (definida em `nginx.conf` / `EXPOSE` do Dockerfile). Um Target Port divergente causa `ERR_CONNECTION_REFUSED` mesmo com o build funcionando.
- Após qualquer alteração nas portas, é necessário clicar em **Redeploy** para aplicar.

Porta padronizada: a porta **3009** foi escolhida por seguir a sequência de portas já ocupadas nesse host (3000–3005 em uso pelo próprio Dokploy e por outros serviços; 8080 também ocupada). Tanto o ambiente de desenvolvimento (`npm run dev`) quanto a produção usam essa mesma porta, para evitar confusão.

7 Persistência de Dados

Não há banco de dados externo nem API própria integrada ao funcionamento do sistema: todo o estado (equipamentos, meses lançados e leituras) é gravado no `localStorage` do navegador através de uma camada que expõe uma API de coleções (`collection().doc().get()/set()/update()`), inspirada em bancos de documentos. Na primeira execução, o app semeia automaticamente os equipamentos e o histórico real de meses.

Atenção: como os dados vivem no navegador do usuário, limpar o cache/localStorage apaga o histórico local. Use as exportações (Excel/PDF/SQL) para manter backups fora do navegador. Existe também um arquivo `.env` com credenciais para uma API externa ("Nexus"), mas atualmente nenhuma parte do código faz uso dela — é apenas referência para uma eventual integração futura.

8 Segurança

O botão "**Área admin**" libera ações sensíveis (lançar mês, exportar Excel/SQL, baixar relatório) mediante usuário e senha. Essa validação é feita **inteiramente no lado do cliente** e as credenciais ficam visíveis em texto claro no bundle JavaScript gerado — portanto **não é um mecanismo de segurança real**, apenas uma barreira de uso para evitar edições acidentais por usuários comuns. O sistema não deve ser tratado como apto a proteger dados sensíveis ou impedir acesso de usuários mal-intencionados; para isso seria necessária autenticação no lado do servidor.

9 Contexto do Contrato

Os valores de locação e de impressão por folha seguem a Cláusula Terceira do Contrato **AC-2022-CS-003** (SERMATEC), conferidos linha a linha contra a planilha oficial (Jan–Ago/2026):

Categoria	Locação/mês	Valor por folha
Policromáticas (C7020, C306, C605)	R\$ 184,00	R\$ 0,38
Plotter A1 (T120)	R\$ 184,00	R\$ 8,00
Demais equipamentos (Frente e verso / Multifuncional)	R\$ 80,00	R\$ 0,05

Total mensal estimado: R\$ 4.810,00 (impressão) + R\$ 2.496,00 (locação, já com aditivo) — **total anual de R\$ 87.672,00**. Qualquer alteração contratual (novos equipamentos, reajuste de preços) deve ser refletida no código-fonte (arquivos de configuração e regras de preço).

PARTE 2

Manual do Usuário

Como navegar o painel, lançar leituras mensais, ler os gráficos e exportar relatórios — sem necessidade de conhecimento técnico.

1 Tela Inicial

Ao abrir o PrintGest, a tela é dividida em três áreas principais:

- **Cabeçalho azul:** nome do sistema, seletores de **Ano** e **Mês de referência**, e os KPIs do contrato (valor total anual de impressão e de locação, e o saldo restante a consumir de cada um).
- **Cards de custo do mês:** Custo total do mês, Custo com impressão, Custo com locação, Equipamentos ativos e Cópias/Impressões — todos referentes ao mês/ano selecionados no cabeçalho.
- **Gráficos:** custo total por setor, mix por tipo de equipamento, custo por unidade e os equipamentos com maior percentual de consumo.

2 Selecionando Ano e Mês

Use os menus **Ano** e **Mês de referência** no cabeçalho para navegar entre os meses já lançados no sistema. Todos os cards e gráficos da tela são recalculados automaticamente para o mês selecionado. Se o mês escolhido ainda não tiver leituras lançadas, a tela mostra um aviso no lugar do dashboard.

3 Filtrando por Unidade

Abaixo do cabeçalho ficam os botões de filtro por unidade: **Todas as unidades**, **SESC Rio Branco**, **SESC Interior** e **SESC C. Sul**. Clicar em um deles restringe os cards e gráficos apenas aos equipamentos daquela unidade.

4 Lendo os Gráficos

- **Custo total por setor:** mostra as 10 maiores combinações de setor/equipamento em custo (locação + impressão) no mês. Passe o mouse sobre uma barra para ver o valor exato e a categoria da impressora correspondente (Plotter A1, Policromática, Frente e verso ou Multifuncional).
- **Mix por tipo de equipamento:** participação de cada categoria de equipamento no custo total do mês.
- **Unidade x custo:** comparação de custo entre Rio Branco, Interior e Centro Sul.

5 Área Administrativa

Botões como "Lançar leituras do mês", "Exportar Excel", "Gerar SQL" e "Baixar relatório (PDF)" só aparecem depois de entrar na área administrativa:

- 1 Clique em "**Área admin**", no canto superior direito.
- 2 Informe o usuário e a senha fornecidos pela equipe responsável pelo sistema.
- 3 Após o login, os botões administrativos aparecem no cabeçalho e permanecem disponíveis até você clicar em "**Sair da área admin**" ou fechar o navegador.

O login é apenas uma trava de uso para evitar edições acidentais — não substitui controle de acesso real (ver seção de Segurança na Parte 1 deste documento).

6 Lançando as Leituras de um Novo Mês

Com a área administrativa liberada:

- 1 Clique em "+ **Lançar leituras do mês**". O sistema abre automaticamente o próximo mês da sequência (com base no último mês já lançado).
- 2 Para cada equipamento listado, informe a **leitura atual** do contador. A leitura anterior já vem preenchida (é a leitura atual do mês anterior).
- 3 A quantidade de cópias e o valor de cada linha são calculados automaticamente conforme você digita.
- 4 Confira os totais no rodapé da tabela e clique em "**Salvar**".

Validações: o sistema não deixa salvar o mês se alguma leitura atual estiver em branco, nem se algum valor informado for menor que a leitura anterior (o que indicaria erro de digitação).

7 Exportando Relatórios

Botão	O que gera
Exportar Excel (.xlsx)	Planilha do mês selecionado, no mesmo layout da planilha de controle original (por grupo, setor, leituras e valores).
Gerar SQL	Script <code>.txt</code> com os comandos <code>CREATE TABLE</code> e <code>INSERT</code> de todos os equipamentos e leituras já lançadas — útil para migrar os dados para um banco relacional.
Baixar relatório (PDF)	Relatório/recibo em PDF do mês selecionado.

Todos os arquivos são baixados diretamente pelo navegador, sem necessidade de servidor.

8 Onde Ficam os Dados

Todo o histórico de leituras e o cadastro de equipamentos ficam salvos no navegador (`localStorage`) do computador em que o PrintGest é utilizado. Isso significa que:

- Os dados **não são compartilhados automaticamente** entre computadores ou navegadores diferentes.
- Limpar o cache/histórico do navegador **apaga** os lançamentos salvos.
- A forma recomendada de manter um backup seguro é exportar periodicamente o Excel e/ou o script SQL pelos botões da área administrativa.

PrintGest · SGCI — Documentação gerada a partir do código-fonte e das decisões de projeto registradas na sessão de desenvolvimento de setembro de 2026.